

Compte Rendu : TP16 Deep Freeze



SOMMAIRE

[1. Présentation de Deep Freeze](#)

[1.1 Principe de fonctionnement](#)

[1.2 Cas d'usage en entreprise](#)

[2. Prérequis techniques](#)

[3. Manipulation – Exercice pratique](#)

[Étape 1 – Création / réutilisation de la machine virtuelle](#)

[Étape 2 – Installation de Deep Freeze](#)

[Étape 3 – Tentative de hack : effacement du mot de passe](#)

[Étape 4 – Tentative de hack : méthode des Sticky Keys](#)

[4. Conclusion](#)

1. Présentation de Deep Freeze

Deep Freeze est un logiciel de protection système édité par Faronics. Son principe repose sur le concept de « congélation » du disque dur : une fois activé, toute modification apportée au système (fichiers, registre, paramètres) est effacée dès que la session est fermée ou que la machine redémarre. Le système revient automatiquement à son état d'origine.

1.1 Principe de fonctionnement

Deep Freeze intercepte les écritures disque au niveau du pilote et les redirige vers une zone tampon temporaire. À la fermeture de la session ou au redémarrage, la zone tampon est supprimée et le système retrouve son état de référence (l'état au moment de l'installation de Deep Freeze).

1.2 Cas d'usage en entreprise

Un responsable sécurité configure d'abord entièrement le poste (logiciels, stratégies, comptes), puis installe Deep Freeze. À partir de ce moment :

- Aucun utilisateur ni aucun logiciel malveillant ne peut modifier durablement le système.
- Les méthodes d'attaque comme les Sticky Keys ou la modification des mots de passe via net user sont neutralisées.
- La maintenance est simplifiée : un simple redémarrage suffit à restaurer le poste.

2. Prérequis techniques

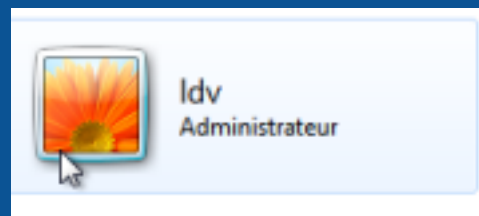
Sur Windows 7 64 bits, Deep Freeze requiert la prise en charge de l'algorithme de hachage SHA-256. Deux mises à jour Windows doivent être installées avant de lancer l'installation :

Référence	Utilité
KB4474419	Support de l'algorithme SHA-256 (Windows 7 64 bits)
KB4490628	Mise à jour de maintenance préalable pour Windows 7

3. Manipulation – Exercice pratique

Étape 1 – Création / réutilisation de la machine virtuelle

La machine virtuelle Windows 7 64 bits est créée (ou réutilisée) dans VMware. Un mot de passe est défini sur le compte administrateur (**ldv est mon compte administrateur**) afin de protéger l'accès.

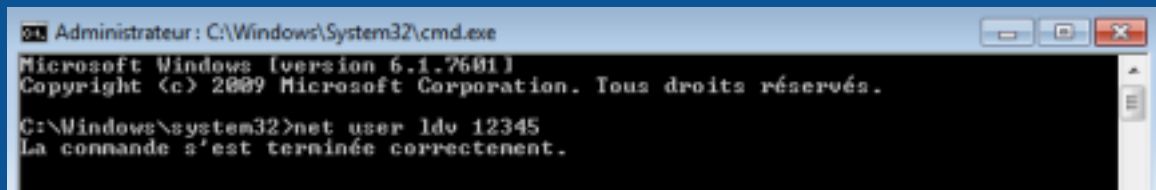


Il existe deux manières de créer un mot de passe (cmd / interface

A screenshot of the Windows XP User Account Control window for the 'Idv Administrateur' account. The window has a title bar and a header area with the account name and a sunflower icon. Below the header, there are two input fields: 'Nouveau mot de passe' and 'Confirmer le mot de passe'. Below these fields, there is a message: 'Si votre mot de passe contient des lettres majuscules, vous serez autorisé à accéder à votre session.' followed by a link 'Conseils pour créer un mot de passe fort'. At the bottom, there is another input field labeled 'Entrer une indication' and a message: 'L'indication de mot de passe sera visible à toutes les personnes qui utilisent votre ordinateur. Qu'est-ce qu'une indication de mot de passe ?'.

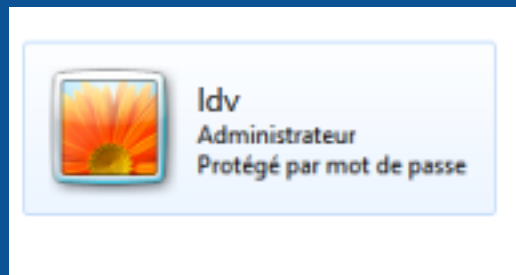
graphique)

j'utiliserais le cmd en mode admin (net user ldv 12345) :



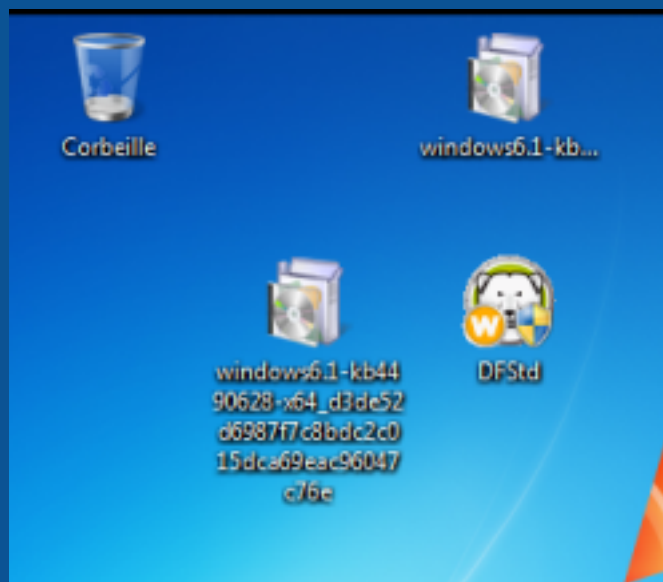
```
Administrateur: C:\Windows\System32\cmd.exe
Microsoft Windows [version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Windows\system32>net user ldv 12345
La commande s'est terminée correctement.
```



Étape 2 – Installation de Deep Freeze

Le logiciel est téléchargé depuis le site officiel de Faronics (<https://www.faronics.com/fr>) ou via le lien fourni dans le TP. Avant de lancer l'installation, les mises à jour sont appliquées si elles ne sont pas déjà présentes.



Après installation , on doit redémarré le pc



FARONICS
DEEPFREEZE™
STANDARD

Version 8.31.020.4642

Welcome to Deep Freeze Standard

Your workstation will restart after the installation is complete.

The Deep Freeze installer is also used to uninstall Deep Freeze; the installer will automatically detect if Deep Freeze is installed and present the Uninstall option.

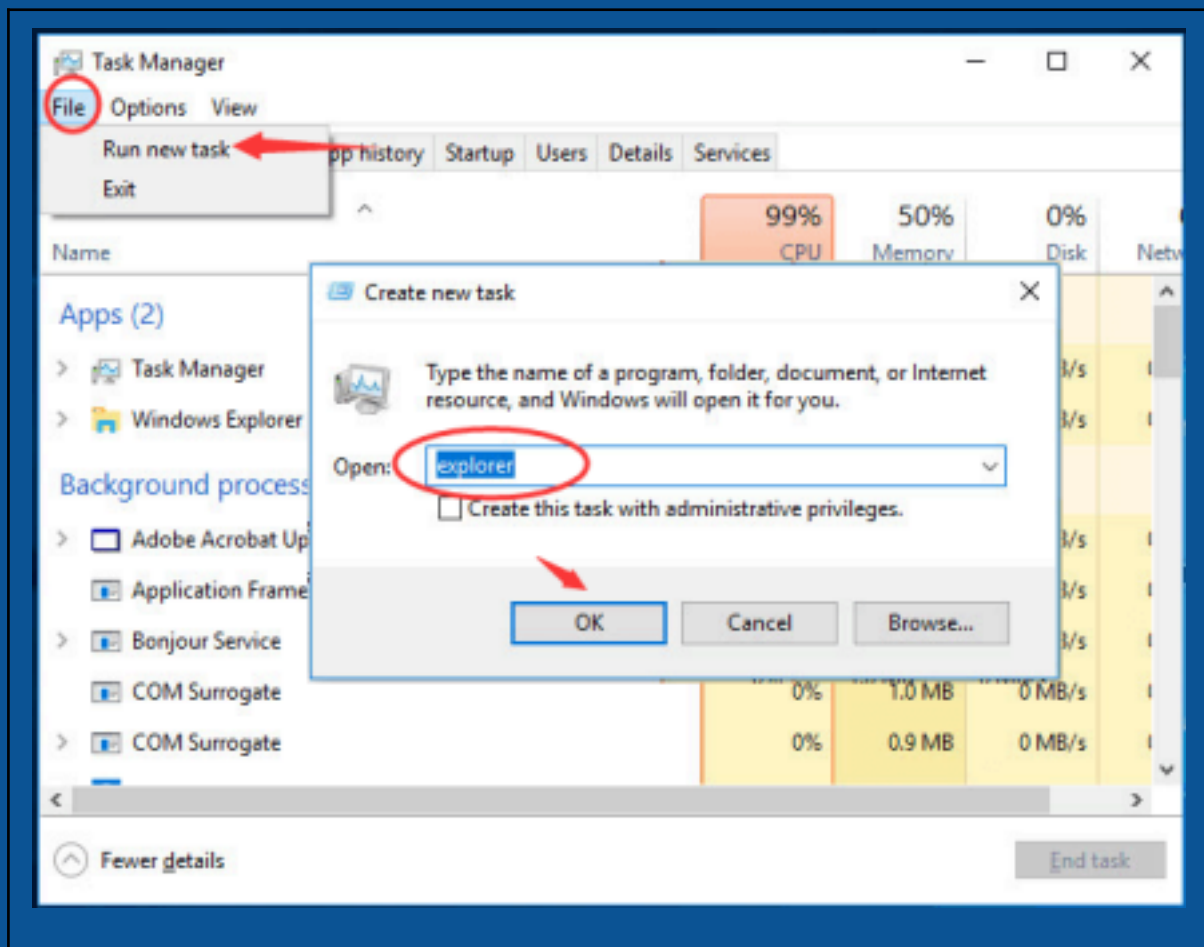
NOTE: Deep Freeze can only be uninstalled if the workstation is in a Thawed state.

If you experience problems with the installation or have any questions about this version of Deep Freeze, please visit our [Technical Support Portal](#)

Copyright © 2016 Faronics Corporation. All rights reserved.

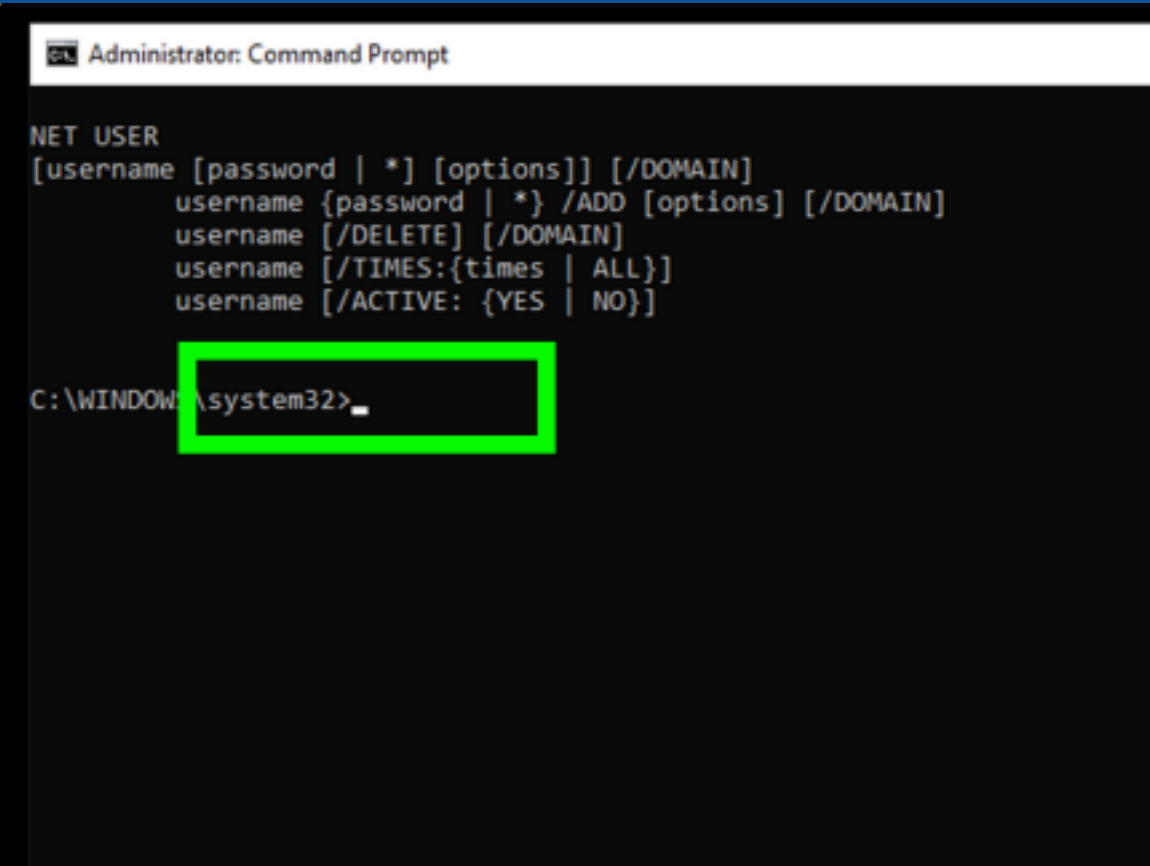
Cancel

Next



Étape 3 – Tentative de hack : effacement du mot de passe

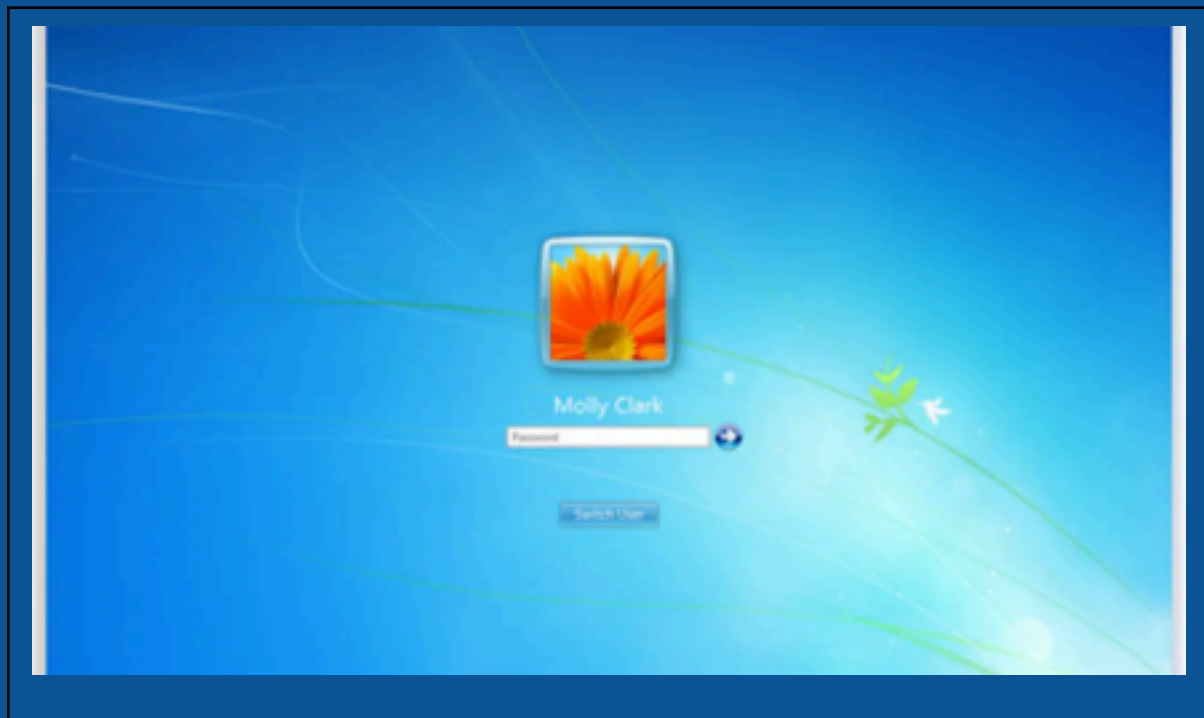
La méthode d'attaque testée consiste à modifier le mot de passe du compte administrateur via la commande net user depuis un environnement de démarrage alternatif (ou depuis une session avec élévation de privilèges), comme vu lors des TP précédents.



```
Administrator: Command Prompt

NET USER
[username [password | *] [options]] [/DOMAIN]
    username {password | *} /ADD [options] [/DOMAIN]
    username [/DELETE] [/DOMAIN]
    username [/TIMES:{times | ALL}]
    username [/ACTIVE: {YES | NO}]

C:\WINDOWS\system32>
```

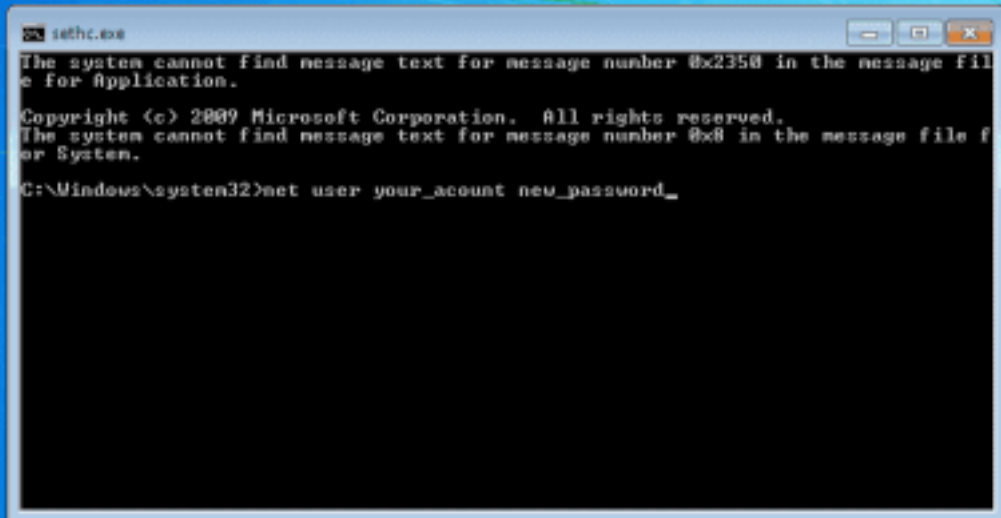


Résultat :	<i>Après redémarrage, le système est restauré à son état d'origine. Le mot de passe modifié est annulé : la modification n'a pas persisté.</i>
-------------------	--

Étape 4 – Tentative de hack : méthode des Sticky Keys

La méthode des Sticky Keys consiste à remplacer le fichier sethc.exe (gestionnaire des touches rémanentes) par cmd.exe dans le dossier System32 afin d'obtenir un accès invite de commandes avec les droits SYSTEM depuis l'écran de connexion, sans authentification.

Press CTRL + ALT + DELETE to log on



```
sethc.exe
The system cannot find message text for message number 0x2358 in the message file
for Application.

Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.
The system cannot find message text for message number 0x8 in the message file f
or System.

C:\Windows\system32>net user your_account new_password_
```

Windows 7 Ultimate



Résultat :	<i>Après redémarrage, sethc.exe est restauré dans sa version originale. La backdoor mise en place est effacée : l'attaque est neutralisée.</i>
-------------------	--

4. Conclusion

Deep Freeze constitue une solution de protection système efficace et transparente pour l'utilisateur final. En « gelant » l'état de référence du disque, il neutralise l'ensemble des modifications malveillantes ou accidentelles apportées au cours d'une session.

Ses principaux atouts sont :

- L'immunité face aux attaques courantes (back doors, Sticky Keys, net user) : toute modification est systématiquement annulée au redémarrage.
- La facilité de maintenance : un simple redémarrage suffit à restaurer un poste compromis ou dégradé.
- La transparence pour l'utilisateur légitime, qui n'est pas impacté dans son usage quotidien.

Ses limites doivent cependant être connues :

- Il ne protège pas contre des attaques réseau en temps réel (pendant la session active).
- Les mises à jour et modifications légitimes du système nécessitent de désactiver temporairement Deep Freeze (mode « Thawed »), ce qui représente une fenêtre de vulnérabilité.
- Il ne remplace pas une politique de sécurité complète (pare-feu, antivirus, stratégies de groupe, etc.).

En conclusion, Deep Freeze est un outil particulièrement adapté aux environnements publics ou partagés (salles informatiques, bornes, postes standardisés en entreprise) où l'intégrité du système doit être garantie à chaque démarrage, indépendamment du comportement des utilisateurs.